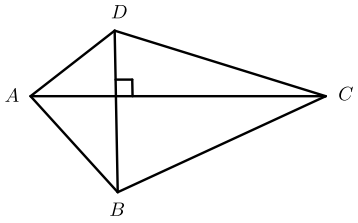
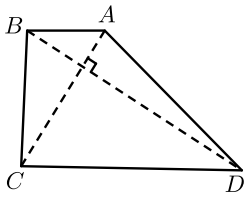
三春 创新 拓展题 第1讲 方田探秘

一、 本讲内容

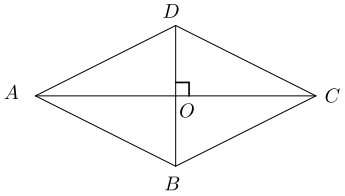
1． 四边形$ABCD$的两条对角线互相垂直，已知$AC=11$厘米，$BD=6$厘米，则四边形$ABCD$的面积为 _____ 平方厘米．



2． 已知四边形$ABCD$的对角线互相垂直，且四边形的面积为90平方厘米，已知$AC=9$厘米，则BD长 _____ 厘米．



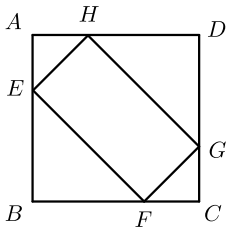
3． 如图，四边形$ABCD$是菱形，已知$AC=18$，BD的长度比AC少8，则菱形的面积是 _____ ．



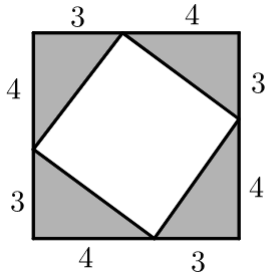
4． 如图，一个大长方形被分成4个小长方形，其中有3个小长方形的面积如图所示（单位：平方厘米），那么A所表示的长方形面积是 _____ 平方厘米．

40	50
16	A

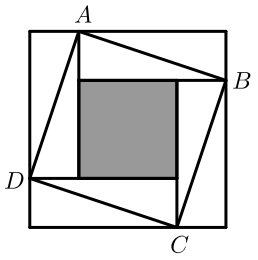
5．如图所示，在正方形$ABCD$内部有一个长方形$EFGH$．已知正方形$ABCD$的边长是6厘米，AE、AH都等于2厘米，求长方形$EFGH$的面积．



6．下图是由四个相同的直角三角形拼成的图案，直角边长分别是3、4，试求中间白色正方形的面积，从而求出白色正方形的边长．



7．如图，阴影小正方形的边长是4厘米，最外面的大正方形的边长是8厘米，则正方形$ABCD$的面积是多少平方厘米？



8．在一张边长是8厘米的正方形纸中剪去一个长5厘米，宽3厘米的长方形，小红想到了三种剪法（如图），剩下部分的面积和周长各是多少？（单位：厘米）

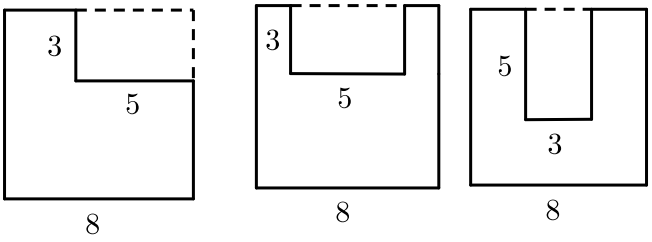
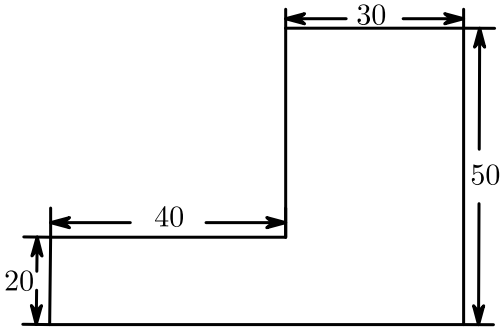


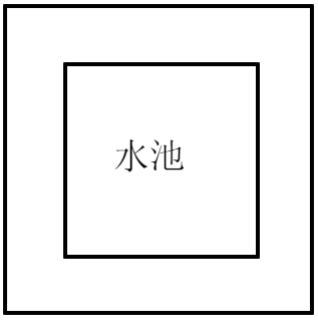
图 1　　图 2　　图 3

9．学校为了美化环境，在操场上铺了一块草坪，这块草坪的面积为 _____ 平方米．（单位：米）

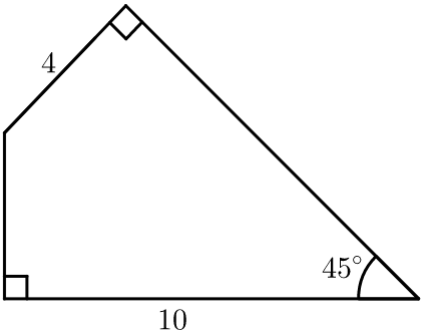


10．公园有一块长为5米，宽为4米的长方形草地，现在需要在草地的四周建立1米宽的人行道，那么人行道的面积是 _____ 平方米．

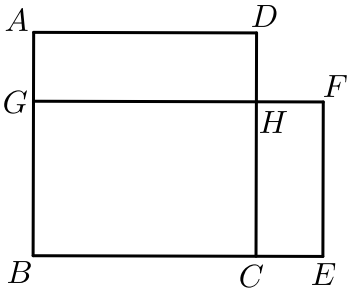
11．在一个正方形水池的四周，环绕着一条宽3米的路（如图），这条路的面积是120平方米，那么水池的面积是 _____ 平方米．



12．已知一个四边形的两条边的长度和三个角的角度，如图所示，那么这个四边形的面积是 _____ ．

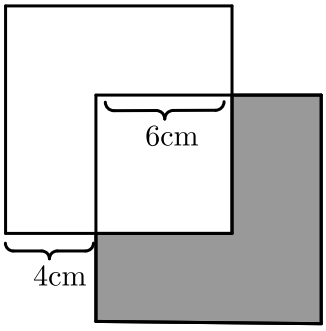


13． 正方形$ABCD$与长方形$BEFG$如下图放置，$AG=CE=2$厘米，那么正方形$ABCD$的面积比长方形$BEFG$的面积大 _____ 平方厘米．

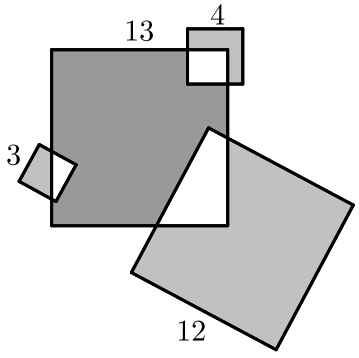


二、 本讲补充

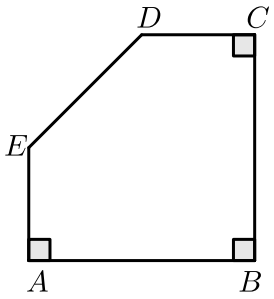
1． 两个相同的大正方形如图放置，重叠的部分是一个小的正方形，求阴影部分的面积是 _____ cm^2．



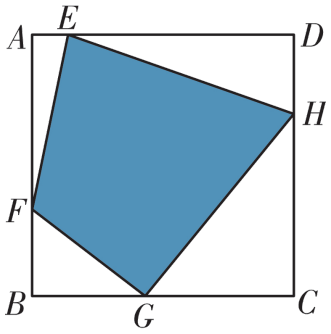
2． 如图，3个边长分别为3、4、12的小正方形各覆盖了边长为13的大正方形的一部分．那么边长为13的大正方形中阴影部分的面积与3个小正方形中阴影部分面积的差是多少？



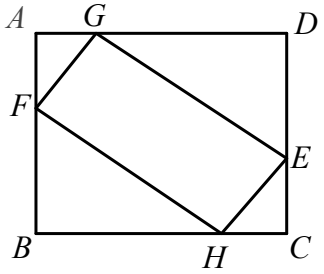
3． 如图，在五边形$ABCDE$中，$\angle A$、$\angle B$和$\angle C$是直角，$\angle D=\angle E=135^{\circ}$，$AB=BC=7$厘米，$CD=4$厘米，则五边形$ABCDE$的面积为 _____ 平方厘米．



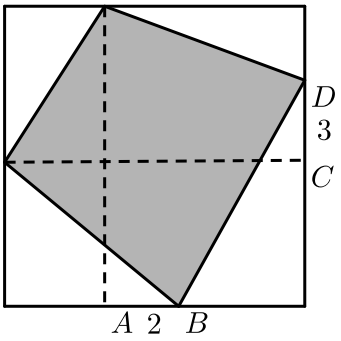
4． 如图所示，$AF=7\text{cm}$，$DH=4\text{cm}$，$BG=5\text{cm}$，$AE=1\text{cm}$.若正方形$ABCD$内的四边形$EFGH$的面积为78cm^2，则正方形的边长为 _____ cm．



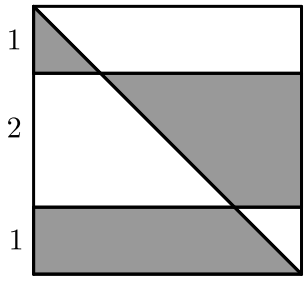
5． 如图所示，$ABCD$是一个长方形广告牌，$AD=10$米，$AB=8$米，F点比E点高2米，G点在H点的左边5米，四边形$EHFG$的面积是多少？



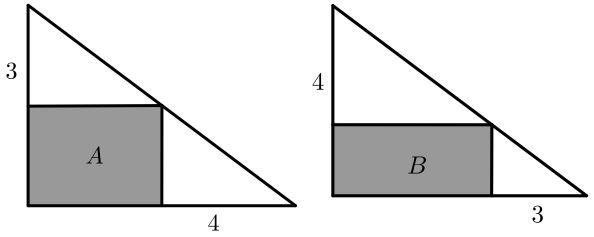
6． 下图外侧的四边形是一个边长为10厘米的正方形，图中数据单位为厘米．求阴影部分的面积．



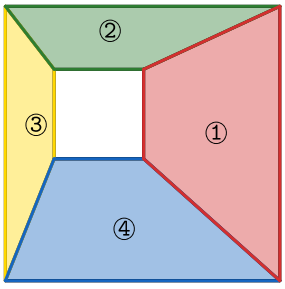
7． 如图，四边形$ABCD$是边长为4的正方形，求阴影部分的面积．



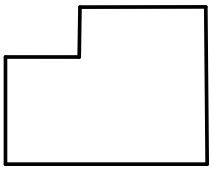
8． 如图，在两个相同的直角三角形内画长方形A和长方形B，则A的面积 _____ B的面积．（填“大于”、“小于”或“等于”）



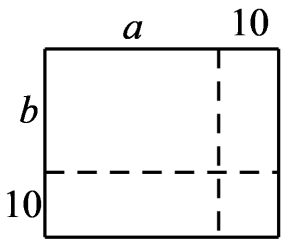
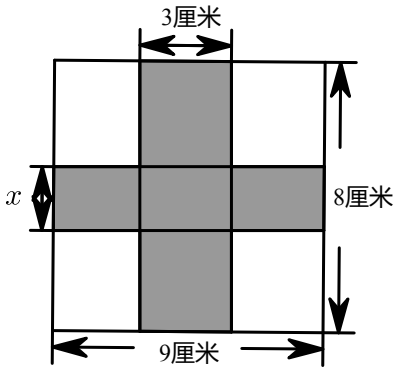
9． 如图，从大正方形中挖去一个小正方形，剩余部分分成四块区域．红色区域①的面积比绿色区域②的面积大10，蓝色区域④的面积比黄色区域③的面积大 _____ ．



10． 如图所示，这个多边形六条边的长度分别是1，2，3，4，5，7．问:这个图形的面积最大可能是多少？



11． 一个长方形的长和宽都增加10厘米，形成的新长方形面积比原长方形的面积大400平方厘米，原来长方形的周长是 _____ 厘米．



12． 如图，长9厘米，宽8厘米的长方形的中间有一个由两个长方形构成的十字形的阴影．如果阴影部分的面积恰好等于空白部分的面积，那么x等于 _____ 厘米．